



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 1

Álgebra Lineal

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro vaca

Fecha: 28 de marzo de 2026

Índice

1. Propositiones y valor de verdad	2
2. Negación de proposiciones	3
3. Forma simbólica y valor de verdad	5
4. Lenguaje coloquial desde fórmulas	6
5. Valor de verdad con valores dados	7
6. Tautologías, contradicciones y contingencias	8
7. Propositiones y formas proposicionales	9
8. Valor de verdad de proposiciones cuantificadas	11
9. Traducción simbólica y negación	12
10. Implicaciones: análisis y equivalencias	14
11. Demostración y refutación de implicaciones	20
12. Inducción completa	22

1. Analiza cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones y establece -cuando sea posible- su valor de verdad.

- i) -5 es un número primo. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = F$
- ii) Java es un lenguaje de programación. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = V$
- iii) $3 + x = 10$. No es una proposición, es una forma proposicional. No se puede determinar $V(p(x))$.
- iv) $3 + 6 = 10$. Es una proposición. $V(p) = F$
- v) El editor de texto es un software del sistema. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = V$
- vi) ¿A qué hora salimos? No es una proposición, es una oración interrogativa.
- vii) El número 57 es múltiplo de 3. $\rightarrow$ Es una proposición. $V(p) = V$
- viii) ¡Arriba las manos! Es una oración imperativa, no es una proposición.

De los ocho enunciados analizados, los ítems i), ii), iv), v), vii) son proposiciones con valor de verdad determinable. Los ítems iii) y viii) no son proposiciones (forma proposicional y oración imperativa respectivamente), y el ítem vi) tampoco lo es por tratarse de una oración interrogativa.

[↑ Volver al índice](#)

2. Escribe la negación de las siguientes proposiciones y determina el valor de verdad de la proposición resultante.

a.-

I) p : D es un dígito del sistema hexadecimal.

$\sim p$: NO es cierto que D es un dígito del sistema hexadecimal.

$$V(\sim p) = F$$

II) q : 0 no es par.

$\sim q$: 0 es par. $V(\sim q) = V$

III) r : -11 es mayor que -4 .

$\sim r$: -11 es menor que -4 . $V(\sim r) = V$

IV) s : $\sqrt{6}$ no existe.

$\sim s$: $\sqrt{6}$ existe. $V(\sim s) = V$

V) t : $2 + 4 = 6$ $\sim t$: $2 + 4 \neq 6$ $V(\sim t) = F$

VI) u : Es falso que Skype sea un software de aplicación.

$\sim u$: Skype es un software de aplicación. $V(\sim u) = V$

b.- Escribe la negación de las siguientes proposiciones:

I) $r \vee (\sim s)$

r	s	$\sim s$	$r \vee (\sim s)$	$\sim (r \vee (\sim s))$
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	V	F

Es una **contingencia** (no siempre V ni siempre F).

II) $\sim q \Rightarrow p$

p	q	$\sim q$	$\sim q \Rightarrow p$	$\sim (\sim q \Rightarrow p)$
V	F	V	V	F
V	V	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V

Es una **contingencia**.

III) $(q \Rightarrow p) \vee p$

q	p	$q \Rightarrow p$	$(q \Rightarrow p) \vee p$	$\sim ((q \Rightarrow p) \vee p)$
V	F	F	F	V
V	V	V	V	F
F	F	V	V	F
F	V	V	V	F

Es una **contingencia**.

IV) $(\sim p \vee q) \Rightarrow q$

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$	$(\sim p \vee q) \Rightarrow q$	$\sim ((\sim p \vee q) \Rightarrow q)$
V	V	F	V	V	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	F
F	F	V	V	F	V

Es una **contingencia**.

V) $(p \wedge q) \Rightarrow p$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$	$\sim ((p \wedge q) \Rightarrow p)$
V	F	F	V	F
V	V	V	V	F
F	F	F	V	F
F	V	F	V	F

Es una **tautología** (siempre verdadera), por lo tanto su negación es una **contradicción**.

En la parte **b)**, los ítems i) al iv) resultan **contingencias**: su negación puede ser verdadera o falsa según los valores de las variables. El ítem v) es un caso especial: al ser tautología, su negación es siempre falsa, es decir, una contradicción.

[↑ Volver al índice](#)

3. Escribe en forma simbólica cada una de las siguientes proposiciones y determina su valor de verdad.

a.- -2 es un número primo o es par.

p : -2 es un número primo. q : -2 es par.

$p \vee q$: -2 es un número primo o es par.

$V(p) = F$, $V(q) = V$, $V(p \vee q) = V$

b.- Si 36 es divisible por 6 , es divisible por 3 .

p : 36 es divisible por 6 . q : 36 es divisible por 3 .

$p \Rightarrow q$: Si 36 es divisible por 6 , entonces es divisible por 3 .

$V(p) = V$, $V(q) = V$, $V(p \Rightarrow q) = V$

c.- 143 es múltiplo de 11 y de 13 , pero no de 3 y de 2 , entonces no es múltiplo de 6 .

p : 143 es múltiplo de 11 .

q : 143 es múltiplo de 13 .

r : 143 es múltiplo de 3 .

s : 143 es múltiplo de 2 .

t : 143 es múltiplo de 6 .

$((p \wedge q) \wedge (\sim r \wedge \sim s)) \Rightarrow \sim t$

$V(p) = V$, $V(q) = V$, $V(r) = F$, $V(s) = F$, $V(t) = F$

$V(((p \wedge q) \wedge (\sim r \wedge \sim s)) \Rightarrow \sim t) = V$

En los tres casos fue posible expresar cada proposición en forma simbólica y determinar su valor de verdad. Cabe destacar que el ítem c) requirió la introducción de cinco proposiciones atómicas para representar fielmente la estructura lógica del enunciado.

[↑ Volver al índice](#)

4. Sean p , q y r los siguientes enunciados:

p : Un bit es un código binario.

q : La CPU no es un elemento del software.

r : La memoria RAM es una memoria a corto plazo.

Expresa cada una de las siguientes fórmulas en lenguaje coloquial:

a.- $p \wedge q$: Un bit es un código binario y la CPU no es un elemento del software.

b.- $q \Rightarrow \sim r$: Si la CPU no es un elemento del software, entonces la memoria RAM no es una memoria a corto plazo.

c.- $p \Leftrightarrow r$: Un bit es un código binario sí y solo sí la memoria RAM es una memoria a corto plazo.

d.- $\sim r \Rightarrow (q \vee \sim p)$: Si la memoria RAM es una memoria a largo plazo, entonces la CPU no es un elemento del software o un bit no es un código binario.

En todos los casos la traducción al lenguaje coloquial respeta fielmente la estructura lógica de cada fórmula, identificando correctamente el tipo de conector utilizado (conjunción, implicación, bicondicional y disyunción).

[↑ Volver al índice](#)

5. Suponiendo que $v(p) = V$, $v(q) = F$, $v(r) = F$, $v(s) = V$ y $v(t) = V$, determina en cada caso el valor de verdad de cada proposición.

a.- $(\sim s \wedge q) \Rightarrow s$
 $(\sim V \wedge F) \Rightarrow V$
 $(F \wedge F) \Rightarrow V$
 $F \Rightarrow V = V$

b.- $t \Leftrightarrow (\sim q \vee r)$
 $V \Leftrightarrow (\sim F \vee F)$
 $V \Leftrightarrow (V \vee F)$
 $V \Leftrightarrow V = V$

c.- $(\sim r \wedge t) \vee \sim p$
 $(\sim F \wedge V) \vee \sim V$
 $(V \wedge V) \vee F$
 $V \vee F = V$

d.- $\sim (p \wedge t) \Rightarrow (s \vee r)$
 $\sim (V \wedge V) \Rightarrow (V \vee F)$
 $\sim V \Rightarrow V$
 $F \Rightarrow V = V$

En los cuatro casos, la sustitución directa de los valores dados permite determinar el valor de verdad sin necesidad de construir tablas. Todos los resultados son V .

[↑ Volver al índice](#)

6. Decide si las siguientes proposiciones son tautologías, contradicciones o contingencias, mediante tablas de verdad.

a.- $\sim p \vee (q \wedge \sim r)$ $2^3 = 8$ combinaciones

p	q	r	$\sim p$	$\sim r$	$q \wedge \sim r$	$\sim p \vee (q \wedge \sim r)$
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	V	F	V

Conclusión: Es una contingencia (hay valores V y F).

b.- $[\sim (p \Rightarrow q) \wedge q] \wedge \sim p$ $2^2 = 4$ combinaciones

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim (p \Rightarrow q)$	$\sim (p \Rightarrow q) \wedge q$	$[\sim (p \Rightarrow q) \wedge q] \wedge \sim p$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	F	F

Conclusión: Es una contradicción (siempre F).

En resumen: el ítem a) es una **contingencia** ya que su valor de verdad depende de las variables; el ítem b) es una **contradicción** ya que es siempre falsa independientemente de los valores que tomen p y q .

[↑ Volver al índice](#)

7.

a.- Establezca mediante un ejemplo, la diferencia entre una proposición y una forma proposicional.

Sea la siguiente expresión:

$$p : 2 + 2 = 4$$

Podemos decir que p es una proposición y además que su valor de verdad es verdadero, esto se denota $V(p) = V$. Por otro lado, si consideramos la siguiente expresión:

$$p(x) : 2x + 1 = 2$$

No podemos determinar el valor de verdad, el cual depende de los valores que tome la variable x . Esto es lo que conocemos como **forma proposicional**, y lo denotamos como $p(x)$. Si quisiéramos convertir una forma proposicional a una proposición, deberíamos asignarle a x un valor o utilizar cuantificadores.

b.- Decide en cada caso, si la expresión corresponde a una forma proposicional o a una proposición:

- I) $x + 2 = 5 \rightarrow$ Forma proposicional.
- II) $\exists x \in \mathbb{N} : 2x = 3x \rightarrow$ Proposición falsa.
- III) $\forall x \in \mathbb{Z} : x + 3 > x \rightarrow$ Proposición verdadera.
- IV) x es el día del parcial $\rightarrow$ Forma proposicional.

c.- Para las formas proposicionales $p(x)$: x es divisor de 20 y $q(x)$: x es par.

- I) Para que $V(p(x) \wedge q(x)) = V$, ambas proposiciones deben serlo. Por ejemplo:

$p(2)$: 2 es divisor de 20, se tiene $V(p(2)) = V$

$q(2)$: 2 es par, luego $V(q(2)) = V$

Por otro lado, para que la conjunción entre $p(x)$ y $q(x)$ resulte falsa basta con que al menos una de las dos proposiciones resulte falsa. Por ejemplo:

$p(3)$: 3 es divisor de 20, con lo que se tiene $V(p(3)) = F$

- II) ¿Cuál es el valor de verdad de $p(6)$ y de $q(11^2)$?

$p(6)$: 6 es divisor de 20 $\wedge$ $q(11^2)$: 11^2 es par

Se observa que $V(p(6)) = F$ y $V(q(11^2)) = F$

Debido a que ambas proposiciones son F , se tiene que $V(p(6) \wedge q(11^2)) = F$

- III) Para que $V(p(x) \wedge q(x)) = V$, tanto $p(x)$ como $q(x)$ deben serlo, por lo que debemos encontrar los valores de x que cumplan con ambas condiciones: ser divisor de 20 y además par.

Tenemos que los divisores de 20 son: $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$. Este es el conjunto de valores para los cuales $V(p(x)) = V$. Pero como además se debe cumplir que sean pares, el conjunto de valores posibles para x se reduce a:

$$A = \{2, 4, 10, 20\}$$

Siendo A el conjunto de verdad, habiendo considerado el conjunto universo como los números naturales $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$.

- iv) Determina el valor de verdad considerando como universo los números enteros: $\exists x : p(x)$ y $\forall x : q(x)$.

$\exists x \in \mathbb{Z} : p(x)$: x es divisor de 20.

Como analizamos antes, el conjunto de verdad de $p(x)$: “ x es divisor de 20” es $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$, el cual es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Por lo tanto se tiene que:

$$p(x) : \exists x \in \mathbb{Z} : x \text{ es divisor de 20 es } V$$

Por otro lado, analizando la segunda proposición:

$q(x)$: $\forall x \in \mathbb{Z} : x$ es par.

Se tiene que su valor de verdad es F . Esto es debido a que no es cierto que cualquier valor de x que pertenezca al conjunto de los enteros convierta a $q(x)$ en V , ya que los enteros incluyen a los números impares.

En conclusión, la diferencia fundamental entre proposición y forma proposicional radica en la determinabilidad del valor de verdad: una proposición siempre tiene un valor de verdad definido, mientras que una forma proposicional solo lo adquiere cuando se fija el valor de la variable libre o se aplica un cuantificador.

[↑ Volver al índice](#)

8. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a.- $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = 4 \Rightarrow x = -2$

Si $x^2 = 4$, entonces $x = 2$ o $x = -2$. Dado que $x = 2$ cumple con $x^2 = 4$, es decir, antecedente V , pero $x \neq -2$, es decir consecuente F , se tiene que la implicación es F .

b.- $\forall x \in \mathbb{Z} : (x + 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 3$

Para que $(x + 1)(x - 3) = 0$, $(x + 1) = 0$ o $(x - 3) = 0$, luego x debe ser -1 o 3 .

$$(-1 + 1)(-1 - 3) = 0 \therefore V, \quad x = 3 \text{ es } F \quad (F)$$

$$(3 + 1)(3 - 3) = 0 \therefore V, \quad x = 3 \text{ es } V \quad (V)$$

Si $x = -1$, se tiene $(-1 + 1)(-1 - 3) = 0$, lo cual es V , pero con esto x resulta $\neq 3$. Es decir antecedente V y consecuente F , por lo que la implicación resulta F .

c.- $\forall x \in \mathbb{Z} : x + 5 = 7 \Rightarrow x^2 = 4$

Si $x + 5 = 7$, entonces $x = 2$, luego $x^2 = 2^2 = 4 \therefore$ antecedente V y consecuente V , la implicación es V .

En resumen: los ítems a) y b) son **falsos** ya que en ambos casos existe al menos un valor de x que hace verdadero el antecedente y falso el consecuente. El ítem c) es **verdadero** ya que el único valor que satisface el antecedente también satisface el consecuente.

[↑ Volver al índice](#)

9. Dadas las siguientes proposiciones:

a.- Todos los números pares son no negativos.

$p(x)$: x es par $q(x)$: x es no negativo. Universo: $\mathbb{Z}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)$$

$V(\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)) = F$, ya que existen números pares negativos (por ejemplo -2), lo que da antecedente V y consecuente F .

ii) Negación:

$$\sim [\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)] = \exists x \in \mathbb{Z} : \sim (p(x) \Rightarrow q(x)) = \exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge \sim q(x)$$

(negación de la implicación)

Coloquialmente: “Existe al menos un número par que es negativo.”

b.- Ningún número racional es negativo.

$q(x)$: x es negativo. Universo: $\mathbb{Q}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\forall x \in \mathbb{Q} : \sim q(x)$$

$V(\forall x \in \mathbb{Q} : \sim q(x)) = F$, ya que existen números racionales negativos (por ejemplo $-\frac{1}{2}$).

ii) Negación:

$$\sim [\forall x \in \mathbb{Q} : \sim q(x)] = \exists x \in \mathbb{Q} : q(x)$$

Coloquialmente: “Existe al menos un número racional que es negativo.”

c.- Existen números primos negativos.

Por definición, un número primo es > 1 , $\therefore$ no puede ser negativo.

$p(x)$: x es primo $q(x)$: x es negativo. Universo: $\mathbb{Z}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge q(x)$$

$V(\exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge q(x)) = F$, ya que ningún número primo es negativo por definición.

ii) Negación:

$$\sim [\exists x \in \mathbb{Z} : p(x) \wedge q(x)] = \forall x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \vee \sim q(x) \quad (\text{Ley de De Morgan})$$

Coloquialmente: “Todo número o no es primo o no es negativo.”

d.- Algunos números enteros no son pares ni impares.

$p(x)$: x es par $q(x)$: x es impar. Universo: $\mathbb{Z}$

i) Forma simbólica y valor de verdad:

$$\exists x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \wedge \sim q(x)$$

$V(\exists x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \wedge \sim q(x)) = F$, ya que todo número entero es par o impar, no existe ninguno que no sea ninguna de las dos cosas.

ii) Negación:

$$\sim [\exists x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \wedge \sim q(x)] = \forall x \in \mathbb{Z} : \sim (\sim p(x)) \vee \sim (\sim q(x)) = \forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \vee q(x) \quad (\text{Ley de De Morgan})$$

Coloquialmente: “Todos los números enteros son pares o impares.”

[↑ Volver al índice](#)

10. Para las siguientes implicaciones, considera como universo el conjunto de los números enteros.

a.- Cualquier número cumple que si es par, su cuadrado es par.

$p(x)$: x es par $q(x)$: x^2 es par.

i) **Forma simbólica:**

$$\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)$$

Siendo $p(x)$ el antecedente y $q(x)$ el consecuente.

ii) **Valor de verdad:**

Pruebo por método directo. Asumo $V(p(x)) = V$, es decir $x = 2n$ con $n \in \mathbb{Z}$, y pruebo $V(q(x)) = V$:

$$x^2 = (2n)^2 = 4n^2 = 2(2n^2)$$

Sea $m = 2n^2 \in \mathbb{Z}$, entonces $x^2 = 2m$ es par. $\therefore V(p(x) \Rightarrow q(x)) = V$.

Recíproca: $\forall x \in \mathbb{Z} : q(x) \Rightarrow p(x)$: “Si x^2 es par, entonces x es par.”

Pruebo por reducción al absurdo (contradicción). Asumo que x^2 es par y que x es impar, es decir $x = 2k + 1$ con $k \in \mathbb{Z}$:

$$x^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Esto implica que x^2 es impar, lo cual contradice nuestra hipótesis de que x^2 es par.
 $\perp$

$\therefore$ el supuesto de que x es impar es falso, luego x debe ser par. La recíproca es V .

iii) **Implicación contraria y contrarrecíproca:**

$2^2 = 4$ posibles combinaciones.

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim p \Rightarrow \sim q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Confirmamos la equivalencia entre la implicación directa ($p \Rightarrow q$) y la contrarrecíproca ($\sim q \Rightarrow \sim p$): ambas tienen los mismos valores de verdad.

iv) Dado que $V(p \Rightarrow q) = V$ y $V(q \Rightarrow p) = V$, p es condición **necesaria y suficiente** para q .

b.- Si un número es divisible por 3, su cuadrado es divisible por 9.

$p(x)$: x es divisible por 3 $q(x)$: x^2 es divisible por 9.

i) Forma simbólica:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \Rightarrow q(x)$$

Siendo $p(x)$ el antecedente y $q(x)$ el consecuente.

ii) Valor de verdad:

Pruebo por método directo. Asumo $V(p(x)) = V$, es decir $x = 3k$ con $k \in \mathbb{Z}$ (3 divide a x), y pruebo $V(q(x)) = V$:

$$x^2 = (3k)^2 = 9k^2$$

$\therefore x^2$ es divisible por 9 (es decir, $9 \mid x^2$). Luego $V(p(x) \Rightarrow q(x)) = V$.

Recíproca: $\forall x \in \mathbb{Z} : q(x) \Rightarrow p(x)$: “Si x^2 es divisible por 9, entonces x es divisible por 3.”

Pruebo por reducción al absurdo. Asumo que x^2 es divisible por 9 y que x no es divisible por 3.

Si x no es divisible por 3, entonces $x = 3k + r$ con $r \in \{1, 2\}$ y $k \in \mathbb{Z}$:

$$x^2 = (3k + r)^2 = 9k^2 + 6kr + r^2$$

Como $r \in \{1, 2\}$, tenemos que $r^2 \in \{1, 4\}$. En ambos casos, r^2 no es divisible por 9, por lo tanto $x^2 = 9k^2 + 6kr + r^2$ tampoco es divisible por 9. $\perp$

Esto contradice nuestra hipótesis. $\therefore$ la recíproca es V .

iii) Implicación contraria y contrarrecíproca:

Implicación contraria: $\forall x \in \mathbb{Z} : \sim p(x) \Rightarrow \sim q(x)$: “Si x no es divisible por 3, entonces x^2 no es divisible por 9.”

Pruebo por método directo. Asumo x no es divisible por 3, es decir $x = 3k + r$ con $r \in \{1, 2\}$ y $k \in \mathbb{Z}$:

$$x^2 = (3k + r)^2 = 9k^2 + 6kr + r^2$$

Como $r^2 \in \{1, 4\}$, x^2 no es divisible por 9. $\therefore$ la implicación contraria es V .

Implicación contrarrecíproca: $\forall x \in \mathbb{Z} : \sim q(x) \Rightarrow \sim p(x)$: “Si x^2 no es divisible por 9, entonces x no es divisible por 3.”

Pruebo por método directo. Asumo x^2 no es divisible por 9. Si x fuera divisible por 3, es decir $x = 3k$, entonces $x^2 = 9k^2$ sería divisible por 9. $\perp$

$\therefore x$ no puede ser divisible por 3, la contrarrecíproca es V .

Para confirmar la equivalencia entre las cuatro implicaciones, construyo la tabla de verdad con $2^2 = 4$ combinaciones:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$\sim p \Rightarrow \sim q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Confirmamos que $p \Rightarrow q$ y $\sim q \Rightarrow \sim p$ (contrarrecíproca) tienen idénticos valores de verdad en toda la tabla, verificando su equivalencia lógica. Lo mismo ocurre entre $q \Rightarrow p$ (recíproca) y $\sim p \Rightarrow \sim q$ (contraria).

iv) Dado que $V(p \Rightarrow q) = V$ y $V(q \Rightarrow p) = V$, p es condición **necesaria y suficiente** para q .

c.- $x^2 - 16 = 0$ si $x - 4 = 0$.

i) Forma simbólica:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x - 4 = 0 \Rightarrow x^2 - 16 = 0$$

Siendo $x - 4 = 0$ el antecedente y $x^2 - 16 = 0$ el consecuente.

ii) Valor de verdad y recíproca:

Pruebo por método directo. Asumo $x - 4 = 0$ es V y demuestro $x^2 - 16 = 0$ es V :

$$\begin{aligned} x - 4 &= 0 \\ x &= 4 \\ x^2 &= 4^2 \\ x^2 &= 16 \\ x^2 - 16 &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore x - 4 = 0 \Rightarrow x^2 - 16 = 0$ es V . Queda demostrada la implicación directa.

Recíproca: $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 - 16 = 0 \Rightarrow x - 4 = 0$

Pruebo por método directo. Asumo $x^2 - 16 = 0$ e intento demostrar $x - 4 = 0$:

$$\begin{aligned} x^2 - 16 &= 0 \\ x^2 &= 16 \Rightarrow x = \pm 4 \end{aligned}$$

Como x puede ser -4 , $x - 4 = 0$ no siempre se cumple. $\therefore$ la recíproca es F .

iii) Implicación contraria y contrarrecíproca:

Implicación directa: $\forall x \in \mathbb{Z} : x - 4 = 0 \Rightarrow x^2 - 16 = 0 \quad V$

Implicación contraria: $\forall x \in \mathbb{Z} : x - 4 \neq 0 \Rightarrow x^2 - 16 \neq 0$

Busco un contraejemplo: $x = -4 \Rightarrow x - 4 = -8 \neq 0$ (antecedente V), pero $(-4)^2 - 16 = 0$ (consecuente F). $\therefore$ la implicación contraria es F .

Implicación contrarrecíproca: $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 - 16 \neq 0 \Rightarrow x - 4 \neq 0$

Pruebo por método directo. Asumo $x^2 - 16 \neq 0$, es decir $x \neq \pm 4$, en particular $x \neq 4$, $\therefore x - 4 \neq 0$. La contrarrecíproca es V .

Para verificar la equivalencia entre las cuatro implicaciones, construyo la tabla de verdad con $2^2 = 4$ combinaciones:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$\sim p \Rightarrow \sim q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Confirmamos: $V(\text{directa}) = V(\text{contrarrecíproca}) = V$ y $V(\text{recíproca}) = V(\text{contraria}) = F$, verificando la equivalencia lógica entre pares.

iv) Dado que $V(p \Rightarrow q) = V$ y $V(q \Rightarrow p) = F$, p es condición **suficiente pero no necesaria** para q .

d.- $x^2 = 1$ sólo si $x + 1 = 0$ o $x - 1 = 0$.

i) Forma simbólica:

Considero:

$$p(x) = x + 1 = 0$$

$$q(x) = x - 1 = 0$$

$$r(x) = x^2 - 1$$

$$\forall x \in \mathbb{Z} : (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0) \Rightarrow x^2 = 1$$

Siendo $(x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0)$ el antecedente y $x^2 = 1$ el consecuente.

ii) Forma directa y recíproca:

Forma directa: $\forall x \in \mathbb{Z} : (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0) \Rightarrow x^2 = 1$

Asumo antecedente V :

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow x^2 = 1$$

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$$

$\therefore$ concluyo que $x^2 = 1$ es V . Luego la implicación directa resulta V .

Forma recíproca: $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = 1 \Rightarrow (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0)$

Pruebo por método directo. Asumo $r(x) = x^2 - 1 = 0$ es V :

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

Es decir $x = 1$ ó $x = -1$, concluyo $q(x) : (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0) = V$.

Entonces la implicación recíproca es V .

iii) Implicación contraria y contrarrecíproca:

$\sim (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0) \equiv \sim (x + 1 = 0) \wedge \sim (x - 1 = 0)$ (Ley de De Morgan)

Forma directa: $\forall x \in \mathbb{Z} : (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0) \Rightarrow x^2 = 1$

Implicación contraria: $\forall x \in \mathbb{Z} : (x + 1 \neq 0 \wedge x - 1 \neq 0) \Rightarrow x^2 \neq 1$

$$x + 1 \neq 0 \wedge x - 1 \neq 0$$

$$x \neq -1 \wedge x \neq 1$$

$$x^2 \neq 1 \wedge x^2 \neq 1 \Rightarrow \text{concluyo que } q(x) : x^2 \neq 1 \text{ es } V$$

Luego $p(x) : (x + 1 \neq 0 \wedge x - 1 \neq 0)$ es V y $q(x) : x^2 \neq 1$ es V . La implicación contraria es V .

Implicación contrarrecíproca: $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 \neq 1 \Rightarrow (x + 1 \neq 0 \wedge x - 1 \neq 0)$

Pruebo por método directo. Asumo $x^2 \neq 1$:

$$x^2 \neq 1$$

$$x \neq \pm 1 \quad (\text{es decir, } x \neq 1 \text{ y } x \neq -1)$$

$$x + 1 \neq 0 \quad \wedge \quad x - 1 \neq 0$$

$\therefore$ el consecuente $(x + 1 \neq 0 \wedge x - 1 \neq 0)$ es V . La contrarrecíproca es V .

Para verificar la equivalencia entre las cuatro implicaciones, construyo la tabla de verdad con $2^2 = 4$ combinaciones:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$\sim p \Rightarrow \sim q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Confirmamos: $V(\text{directa}) = V(\text{contrarrecíproca}) = V$ y $V(\text{recíproca}) = V(\text{contraria}) = V$, verificando la equivalencia lógica entre pares. En este caso particular todas resultan V por ser condición necesaria y suficiente.

iv) Dada la implicación:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0) \Rightarrow x^2 = 1$$

Cuyo valor de verdad es V . Además considerando la implicación recíproca:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = 1 \Rightarrow (x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0)$$

Cuyo valor de verdad es V .

Se concluye que el antecedente $(x + 1 = 0 \vee x - 1 = 0)$ es condición necesaria y suficiente para $x^2 = 1$.

[↑ Volver al índice](#)

11. Para las implicaciones dadas, demuestra las verdaderas y refuta las falsas. Aplica el método que creas conveniente.

a.- Si un número es múltiplo de 2 entonces su cubo es múltiplo de 4.

$p(x)$: x es múltiplo de 2 $q(x)$: x^3 es múltiplo de 4

Donde la notación $a \mid b$ significa “ a divide a b ”, es decir, el resto de dividir b por a es cero.

$$\forall x \in \mathbb{Z} : 2 \mid x \Rightarrow 4 \mid x^3$$

Es decir: para todo entero x , si 2 divide a x , entonces 4 divide a x^3 .

Pruebo usando método directo:

Sea $x = 2n$ con $n \in \mathbb{Z}$, entonces:

$$x^3 = (2n)^3$$

$$x^3 = 8n^3$$

$$x^3 = 4(2n^3)$$

Sea $m = 2n^3$ con $m \in \mathbb{Z}$, luego $x^3 = 4m$, es decir $4 \mid x^3$ (4 divide a x^3).

Entonces se concluye que $\forall x \in \mathbb{Z} : 2 \mid x \Rightarrow 4 \mid x^3$ es V , es decir, si un número es múltiplo de 2, su cubo es múltiplo de 4.

b.- La suma de dos números es par, sólo si los sumandos son impares.

Parece falsa, entonces busco un contraejemplo:

La proposición afirma que $x + y$ es par **solo si** ambos sumandos son impares. Para refutarla basta encontrar un caso donde la suma sea par pero los sumandos no sean impares.

Supongo ambos números pares, con $x = 2n$ y $y = 2m$ con $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$x + y = 2n + 2m = 2(n + m)$$

Como $(n + m) \in \mathbb{Z}$, la suma es par. Sin embargo $x = 2n$ es par (no impar) y $y = 2m$ es par (no impar).

$\therefore$ encontramos un caso donde la suma es par pero los sumandos no son impares. **La implicación es F .**

c.- El consecutivo de un número que es par, es un número impar.

$p(x)$: x es par $q(x)$: $x + 1$ es impar

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x = 2n \Rightarrow x + 1 = 2m + 1 \quad \text{con } n, m \in \mathbb{Z}$$

Pruebo por método directo:

Sea $x = 2n$ con $n \in \mathbb{Z}$:

$$x + 1 = 2n + 1$$

Siendo $m = n$ con $m \in \mathbb{Z}$, entonces $x + 1 = 2m + 1$.

Entonces se concluye que $\forall x \in \mathbb{Z} : x = 2n \Rightarrow x + 1 = 2n + 1$ es V .

d.- Si el cuadrado de un número es par, el número es par.

$p(x)$: x^2 es par $q(x)$: x es par

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = 2n \Rightarrow x = 2m \quad \text{con } n, m \in \mathbb{Z}$$

Pruebo por contradicción (reducción al absurdo):

Considero que $p(x)$ es V y $q(x)$ es F :

$$x^2 = 2n$$

$$x = 2m + 1 \quad (\text{asumo que } x \text{ es impar})$$

Entonces:

$$x^2 = (2m + 1)^2$$

$$x^2 = 4m^2 + 4m + 1$$

$$x^2 = 2(2m^2 + 2m) + 1$$

Sea $k = 2m^2 + 2m$ con $k \in \mathbb{Z}$, entonces $x^2 = 2k + 1$, lo cual es impar. Pero habíamos asumido que x^2 es par. $\perp$

Llegamos a una contradicción, por lo tanto el supuesto de que x es impar es falso.
 $\therefore$ si x^2 es par, entonces x debe ser par.

Entonces la implicación es V .

[↑ Volver al índice](#)

12. Demuestra por inducción completa los siguientes enunciados

a.- $3 + 7 + 11 + \cdots + (4n - 1) = n(2n + 1)$

1. Verificación para $n = 1$:

$$P(1): 3 = 1 \cdot (2 \cdot 1 + 1) = 1 \cdot 3 = 3 \quad \therefore P(1) \text{ es } V.$$

2. Hipótesis inductiva — Suponemos verdadero para $n = k$ con $k \geq 1$:

$$P(k): 3 + 7 + 11 + \cdots + (4k - 1) = k(2k + 1)$$

3. Probamos $P(k + 1)$:

Queremos demostrar que:

$$P(k + 1): 3 + 7 + 11 + \cdots + (4k - 1) + (4(k + 1) - 1) = (k + 1)(2(k + 1) + 1)$$

Partimos del lado izquierdo y usamos la hipótesis inductiva $P(k)$:

$$\begin{aligned} 3 + 7 + \cdots + (4k - 1) + (4k + 3) &= k(2k + 1) + (4k + 3) \\ &= 2k^2 + k + 4k + 3 \\ &= 2k^2 + 5k + 3 \end{aligned}$$

Factorizamos $2k^2 + 5k + 3$ usando la fórmula cuadrática:

$$k_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 24}}{4} = \frac{-5 \pm 1}{4} \quad \therefore k_1 = -1, \quad k_2 = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore 2k^2 + 5k + 3 = 2(k + 1) \left(k + \frac{3}{2}\right) = (k + 1)(2k + 3)$$

Por otro lado, el lado derecho de $P(k + 1)$ resulta:

$$(k + 1)(2(k + 1) + 1) = (k + 1)(2k + 3)$$

Ambos lados son iguales. $\therefore P(k + 1)$ es V , y la proposición queda demostrada para todo $n \geq 1$.

b.- $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$

1. Verificación para $n = 1$:

$$P(1): 1 = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1 \quad \therefore P(1) \text{ es } V.$$

2. Hipótesis inductiva — Suponemos verdadero para $n = k$ con $k \geq 1$:

$$P(k): 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k + 1)}{2}$$

3. Probamos $P(k+1)$:

Queremos demostrar que:

$$P(k+1) : 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Partimos del lado izquierdo y usamos la hipótesis inductiva $P(k)$:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ &= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} \end{aligned}$$

Factorizamos $k^2 + 3k + 2$ usando la fórmula cuadrática:

$$k_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} \quad \therefore k_1 = -1, \quad k_2 = -2$$

$$\therefore k^2 + 3k + 2 = (k+1)(k+2)$$

Sustituyendo:

$$\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Que es exactamente el lado derecho de $P(k+1)$. $\therefore P(k+1)$ es V, y la proposición queda demostrada para todo $n \geq 1$.

$$\text{c.- } 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

1. Verificación para $n = 1$:

$$P(1): 1^2 = 1 = \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{3} = 1 \quad \therefore P(1) \text{ es V.}$$

2. Hipótesis inductiva — Suponemos verdadero para $n = k$ con $k \geq 1$:

$$P(k): 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2k-1)^2 = \frac{k(2k-1)(2k+1)}{3}$$

3. Probamos $P(k+1)$:

Queremos demostrar que:

$$P(k+1) : 1^2 + 3^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2k+1)^2 = \frac{(k+1)(2(k+1)-1)(2(k+1)+1)}{3}$$

es decir:

$$P(k+1) : 1^2 + 3^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2k+1)^2 = \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3}$$

Partimos del lado izquierdo y usamos la hipótesis inductiva $P(k)$:

$$\begin{aligned}
 1^2 + 3^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2k+1)^2 &= \frac{k(2k-1)(2k+1)}{3} + (2k+1)^2 \\
 &= \frac{k(2k-1)(2k+1) + 3(2k+1)^2}{3} \\
 &= \frac{(2k+1)[k(2k-1) + 3(2k+1)]}{3} \\
 &= \frac{(2k+1)(2k^2 - k + 6k + 3)}{3} \\
 &= \frac{(2k+1)(2k^2 + 5k + 3)}{3}
 \end{aligned}$$

Factorizamos $2k^2 + 5k + 3$ usando la fórmula cuadrática:

$$k_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 24}}{4} = \frac{-5 \pm 1}{4} \quad \therefore k_1 = -1, \quad k_2 = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore 2k^2 + 5k + 3 = 2(k+1)\left(k + \frac{3}{2}\right) = (k+1)(2k+3)$$

Sustituyendo:

$$\frac{(2k+1)(k+1)(2k+3)}{3} = \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3}$$

Que es exactamente el lado derecho de $P(k+1)$. $\therefore P(k+1)$ es V , y la proposición queda demostrada para todo $n \geq 1$.

d.- $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

1. Verificación para $n = 1$:

$$P(1): 1^2 = 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1 \quad \therefore P(1) \text{ es } V.$$

2. Hipótesis inductiva — Suponemos verdadero para $n = k$ con $k \geq 1$:

$$P(k): 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

3. Probamos $P(k+1)$:

Queremos demostrar que:

$$P(k+1): 1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

Partimos del lado izquierdo y usamos la hipótesis inductiva $P(k)$:

$$\begin{aligned}
 1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\
 &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} \\
 &= \frac{(k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)]}{6} \\
 &= \frac{(k+1)(2k^2 + k + 6k + 6)}{6} \\
 &= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6}
 \end{aligned}$$

Factorizamos $2k^2 + 7k + 6$ usando la fórmula cuadrática:

$$k_{1,2} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 48}}{4} = \frac{-7 \pm 1}{4} \quad \therefore k_1 = -\frac{3}{2}, \quad k_2 = -2$$

$$\therefore 2k^2 + 7k + 6 = 2\left(k + \frac{3}{2}\right)(k+2) = (2k+3)(k+2)$$

Sustituyendo:

$$\frac{(k+1)(2k+3)(k+2)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

Que es exactamente el lado derecho de $P(k+1)$. $\therefore P(k+1)$ es V , y la proposición queda demostrada para todo $n \geq 1$.

[↑ Volver al índice](#)